FÍSICA 2º BACHILLERATO	EXAMEN SUBIDA DE NOTA MAYO	lunes 15/05/23
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

NOTA: Responde a TODAS LAS CUESTIONES que se plantean. UNA CUESTIÓN POR CADA CARA. Tiempo: 120 minutos.

PREGUNTA 1. Responda indicando y justificando la opción correcta:

1.1. Una partícula cargada se mueve espontáneamente hacia puntos en los que el potencial electrostático aumenta. El signo de la carga eléctrica será: a) negativo; b) positivo; c) no se puede saber.

1.2. Cuando una onda armónica esférica se propaga en el espacio, su energía es: a) inversamente proporcional a la frecuencia; b) proporcional al cuadrado de la amplitud; c) inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco emisor.

PREGUNTA 2. Responda indicando y justificando la opción correcta:

2.1. La imagen que se obtiene al situar un objeto delante de una lente divergente a una distancia igual al doble de la distancia focal es: a) virtual, derecha, igual; b) real, derecha, menor; c) virtual, derecha, menor. Haz un trazado de rayos para ilustrar tu respuesta.

2.2. En la reacción $^{235}{}_{92}U + {}^{1}{}_{0}n \rightarrow {}^{141}{}_{56}Ba + X + 3\ {}^{1}{}_{0}n$ se cumple que: a) es una fusión nuclear; b) se pone en juego una gran cantidad de energía correspondiente al defecto de masa; c) al elemento X le corresponde el número atómico 36 y el número másico 94.

PREGUNTA 3. Responda justificando su respuesta

La expresión matemática de una onda armónica transversal que se propaga por una cuerda tensa orientada según el eje x es: y = 0,5 sen [2π (3t - x)] (unidades en el SI). Determine: a) los valores de la longitud de onda, velocidad de propagación, velocidad y aceleración máximas de vibración de los puntos de la cuerda; b) La diferencia de fase con que oscilarán dos puntos del medio P y Q que distan respectivamente 7 y 8,5 m del foco. ¿Se encuentran en fase o en oposición de fase uno del otro?

PREGUNTA 4. Responda indicando y justificando cada paso.

Un altavoz emite ondas sonoras esféricas con una potencia de 200 W. Determine: a) la energía emitida en media hora; b) el nivel de intensidad sonora, en dB, a 4 m del altavoz. *Datos:* $I_0 = 10^{-12}\ W \cdot m^{-2}$

PREGUNTA 5. Resuelva este problema:

El período de Júpiter en su órbita alrededor del Sol es aproximadamente 12 veces mayor que el de la Tierra en su correspondiente órbita. Considerando circulares las órbitas de los dos planetas, determine a) la relación entre los radios de dichas órbitas; b) la relación entre las aceleraciones de los dos planetas en sus respectivas órbitas.

PREGUNTA 6. Resuelva este problema:

Dos cargas eléctricas positivas de 3 nC cada una están fijas en las posiciones (2,0), y (-2,0) y una carga negativa de - 6 nC está fija en la posición (0,-1). a) Calcule el vector campo eléctrico en el punto (0,1). b) Se coloca otra carga positiva de 1 μC en el punto (0,1), inicialmente en reposo y de manera que es libre para moverse. Razone si llegará hasta el origen de coordenadas y, en caso afirmativo, calcule la energía cinética que tendrá en ese punto. Las posiciones están en metros. DATO: $K = 9\times10^{9}\ N\cdot m^{2}\cdot C^{-2}$.

PREGUNTA 7. Resuelva este problema:

Una partícula de masa 8 ng y carga eléctrica –2 μC entra en una región del espacio en la que hay un campo magnético **B** = 3 **j** T, cuya velocidad **v** = 6 **i** $km\cdot s^{-1}$. Calcular: a) la velocidad angular con que se mueve; b) la intensidad de campo eléctrico (vector) que se debe aplicar para que la partícula siga una trayectoria rectilínea. c) Haz una representación del dispositivo.

PREGUNTA 8. Resuelva este problema:

En una célula fotoeléctrica, el cátodo se ilumina con una radiación de longitud de onda $\lambda = 3\times10^{-7}$ m. a) Estudie si la radiación produce efecto fotoeléctrico, considerando que el trabajo de extracción corresponde a una frecuencia de 7×10^{14} Hz. b) Calcule la velocidad máxima de los electrones arrancados y la diferencia de potencial que hay que aplicar entre ánodo y cátodo para que se anule la corriente fotoeléctrica.

DATOS: $|qe| = 1{,}6\times10^{-19}$ *C;* $me = 9{,}1\times10^{-31}$ *kg;* $c = 3\times10^{8}\ m\cdot s^{-1}$*;* $h = 6{,}63\times10^{-34}\ J\cdot s$